4.3 线性相关、线性无关与线性表示

4.3.1 线性相关/无关定义

如果有不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0,$$

称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关；

反之，如果只有在

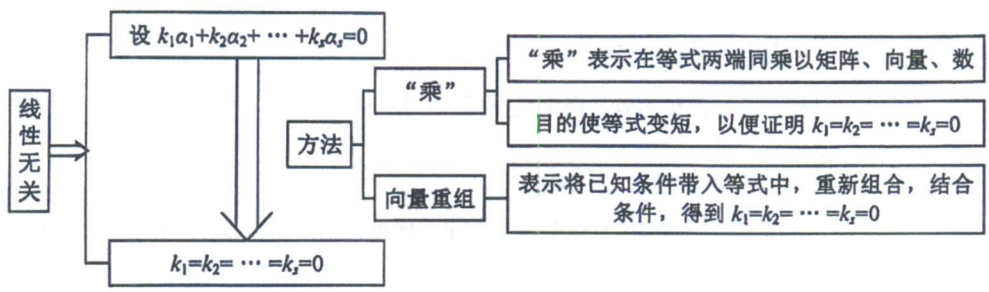
$$k_1=k_2=\cdots=k_s=0$$

时上式才成立，就称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关.

注：向量组，要么线性相关，要么线性无关，两者必取其一.

4.3.2 利用定义法判断线性相关/无关

设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，若证明出 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，则说明 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关.



4.3.3 从方程组和秩的角度理解线性相关/无关

n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 构成矩阵 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s]$，向量组 A 线性相关，就是齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0\ (Ax=0)$$

有非零解，其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_s)^T$.

又根据第三章所学知识，齐次线性方程组是否有非零解取决于系数矩阵的秩 $r(A)$ 与未知量的个数 s 的大小关系，故有如下定理：

n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s]$ 的秩小于向量个数 s，即 $r(A)<s$；而 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关的充分必要条件则是 $r(A)=s$.

推论 1：n 维向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow|A|=0$；n 维向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow|A|\neq0$.

推论 2：当 $s>n$ 时，s 个 n 维向量必线性相关.

4.3.4 线性组合和线性表示（出）定义

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$都是$n$维向量，$k_1,k_2\cdots,k_s$是数，则称向量

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$$

是向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的线性组合，$k_1,k_2\cdots,k_s$是这个线性组合的组合系数.

如果n维向量β可以写成$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的线性组合，则称$\beta$可以由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示（出）.

注：零向量能被任意向量组线性表示，任意向量能被包含自身的向量组线性表示.

4.3.5 从方程组和秩的角度理解线性表示（出）

（1）单个向量与某一向量组的关系

β可以由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示$\Leftrightarrow$非齐次线性方程组$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\beta$有解

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta).$$

β不能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示$\Leftrightarrow$非齐次线性方程组$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\beta$无解

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)$$

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)+1.$$

（2）向量组与向量组的关系

向量组$B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$可由向量组$A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示

$\Leftrightarrow$方程$AX=B$有解

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t).$$

如果向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示，则

$$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)\leqslant r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s).$$

【例 1】证明：单个非零向量线性无关，两个不成比例的向量线性无关.

【解析】

1. 证明单个非零向量线性无关

设单个向量为 $\alpha\neq 0$，考虑线性组合 $k\alpha=0$.

若 $k\alpha=0$，因 $\alpha\neq 0$，必有 $k=0$，根据线性无关的定义，单个非零向量 α 线性无关.

2. 证明两个不成比例的向量线性无关

设向量 α，β 不成比例，即不存在数入使 $\alpha=\lambda\beta$

考虑线性组合 $k_1\alpha+k_2\beta=0$.

假设 $k_1\neq 0$，则 $\alpha=-\dfrac{k_2}{k_1}\beta$，与“不成比例”矛盾，故 $k_1=0$.

代入得 $k_2\beta=0$，因 β 可以是任意向量，得 $k_2=0$.

由线性无关定义，两个不成比例的向量 α，β 线性无关.

【例 2】现有四个向量组

①$(1,2,1)^T,(2,1,2)^T,(0,0,0)^T$　　②$(1,2,3)^T,(0,1,2)^T,(0,0,1)^T$

③$(1,2,1)^T,(2,4,2)^T$　　④$(1,2,1)^T,(2,4,2)^T,(1,6,9)^T$，

其中线性相关的向量组有（　）.

（A）1 个　　（B）2 个　　（C）3 个　　（D）4 个

【答案】（C）

【解析】本题考查判断向量组的线性相关性.

向量组①：含零向量 $(0,0,0)^T$，根据“含零向量的向量组必线性相关”，可知①线性相关.

向量组②：向量组为 $(1,2,3)^T,(0,1,2)^T,(0,0,1)^T$，构成矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&2&1\end{pmatrix}$，其行列式 $|A|=1\neq 0$，可知②线性无关.

向量组③：因 $(2,4,2)^T=2(1,2,1)^T$，可知③线性相关.

向量组④：因 $(2,4,2)^T=2(1,2,1)^T$，可知④线性相关.

综上，线性相关的向量组是①③④，共 3 个，选（C）

【注】判断向量组的线性相关性，问题可以转化为将该向量组（一般按列）形成矩阵，进而将该矩阵的秩与该向量组中向量的个数进行比较，若秩的大小等于向量的个数，则线性无关，若秩小于向量的个数，则线性相关.特别地，当该向量组的个数与维数相同时，则可以利用行列式判断线性相关性.

【例 3】已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中，线性无关的是（ ）.

（A）$\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_1$　　（B）$\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$

（C）$\alpha_1+2\alpha_2,\ 2\alpha_2+3\alpha_3,\ 3\alpha_3+\alpha_1$　　（D）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ 2\alpha_1-3\alpha_2+22\alpha_3,\ 3\alpha_1+5\alpha_2-5\alpha_3$

【答案】(C)

【解析】本题考查判断抽象向量组的线性相关性.

选项 A：向量组构成的系数矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{A}|=0$，向量组线性相关，排除 A.

定义法：注意到 $(\alpha_1+\alpha_2)-(\alpha_2+\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_1)=0$，故该向量组线性相关.

选项 B：向量组构成的系数矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{B}|=0$，向量组线性相关，排除 B.

选项 C：向量组构成的系数矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{C}|=12\neq 0$，向量组线性无关.

选项 D：向量组构成的系数矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&-3&5\\1&22&-5\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{D}|=0$，向量组线性相关，排除 D.

【注】对于结构比较简单的选项，我们可以利用“观察法”结合“定义法”判断线性相关性，例如（A）.

【例 4】设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (s\geq 2)$ 线性无关，证明：向量组 $\alpha_1,\ \alpha_1+\alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s$ 也线性无关.

【解析】本题考查判断抽象向量组的线性相关性.

（法一）定义法

设 $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\cdots+k_s(\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s)=0$

展开整理得：$(k_1+k_2+\cdots+k_s)\alpha_1+(k_2+\cdots+k_s)\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$

因 $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s$ 线性无关，故系数全为 0，得方程组：$\begin{cases}k_1+k_2+\cdots+k_s=0\\ k_2+\cdots+k_s=0\\ \quad\vdots\\ k_s=0\end{cases}$

回代得 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，即向量组 $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s$ 线性无关.

（法二）利用行列式

易知行列式 $\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&1&1&\cdots&1\\0&0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}_{s\times s}=1\neq 0$，故向量组 $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s$ 线性无关.

【例 5】设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维列向量，若 $A\alpha_1=\alpha_1\neq 0$，$A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$，$A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，证明向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

【解析】本题考查利用“定义法”判断抽象向量组的线性相关性.

设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，左乘 A 并整理得：$(k_1+k_2)\alpha_1+(k_2+k_3)\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，

代入 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，得：$k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0$，再左乘 A 并作差，得 $k_3\alpha_1=0$，因 $\alpha_1\neq 0$，故 $k_3=0$，同理得 $k_2=0$，$k_1=0$.根据定义，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

【注】本题为利用“定义法”判断线性相关性的经典例题，需重视（例 6 亦为重点例题）.

【例 6】设 A 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $A^kx=0$ 有解向量 α，且 $A^{k-1}\alpha\neq 0$. 证明：向量组 $\alpha,A\alpha,\cdots,A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

【解析】本题考查利用“定义法”判断抽象向量组的线性相关性.

设有一组数 $l_0,l_1,\ldots,l_{k-1}$，使得 $l_0\alpha+l_1A\alpha+\ldots+l_{k-1}A^{k-1}\alpha=0$，

用 A^{k-1} 左乘上式两边，有 $l_0A^{k-1}\alpha+l_1A^k\alpha+\ldots+l_{k-1}A^{2k-2}\alpha=0$.

由于 $A^k\alpha=0$，于是当 $l\geq k$ 时，有 $A^l\alpha=0$，从而 $l_0A^{k-1}\alpha=0$.

而 $A^{k-1}\alpha\neq\mathbf{0}$，因此 $l_0=0$，依此类推，可得 $l_1=\ldots=l_{k-1}=0$. 故 $\alpha,A\alpha,\ldots,A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

【例 7】设向量 $\alpha_1=(1,2,-1,5)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(2,-1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_1=(4,3,-1,11)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(4,3,0,11)^{\mathrm{T}}$，试分别判断 β_1 与 β_2 能否由向量组 α_1,α_2 线性表示. 若能，请写出表达式.

【解析】本题考查向量组的线性表出问题，一般地按列形成矩阵，转化为判断方程组是否有解的问题.

$$(\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}1&2&4&4\\2&-1&3&3\\-1&1&-1&0\\5&1&11&11\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&4&4\\0&-5&-5&-5\\0&3&3&4\\0&-9&-9&-9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&4&4\\0&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&2\\0&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

故 β_1 能由 α_1,α_2 线性表示，且 $\beta_1=2\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2$ 则不能被线性表示.

【例 8】已知向量组（I）：$\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\3\\0\\1\end{pmatrix}$ 和（II）：$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\1\\1\\2\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\\1\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}4\\4\\1\\3\end{pmatrix}$. 证明：（II）可由（I）线性表示.

【解析】本题考查向量组的线性表出问题.

令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，对矩阵 (A,B) 施以初等行交换，得

$$(A,B)=\begin{bmatrix}0&3&2&2&0&4\\1&0&3&1&-2&4\\2&1&0&1&1&1\\3&2&1&2&1&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&1&-2&4\\0&1&-6&-1&5&-7\\0&0&4&1&-3&5\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

因此 $r(A)=r(A,B)=3$，即（II）可由（I）线性表示.

4.3.6 判断线性相关性的的常用结论

（1）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s(s\geqslant2)$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 其中至少有一个向量能由其他向量线性表出.

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s(s\geqslant2)$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 其中任一个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.

（2）包含零向量的向量组线性相关，单个非零向量线性无关；

两个成比例的向量线性相关，两个不成比例的向量线性无关.

【例 9】向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (s\geq 2)$ 线性相关的充要条件是（ ）.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中有一个零向量

（B）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意两个向量的分量成比例

（C）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中有一个向量是其余向量的线性组合

（D）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意一个向量是其余向量的线性组合

【答案】（C）

【解析】本题考查判断抽象向量组的线性相关性问题（线性相关性的推论）.

选项 A：含零向量是线性相关的充分非必要条件，如 $\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(2,0),\alpha_3=(3,0)$ 线性相关，错误.

选项 B："任意两向量的分量成比例"是更强条件，线性相关无需此条件（如 $\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(0,1),\alpha_3=(1,1)$ 线性相关），错误.

选项 C：充分性。若有一个向量是其余向量的线性组合，不妨设 $\alpha_s=k_1\alpha_1+\cdots+k_{s-1}\alpha_{s-1}$，则 $k_1\alpha_1+\cdots-\alpha_s=\mathbf{0}$，线性相关。必要性。若线性相关，存在不全为零的数 $k_1,\cdots,k_s$ 使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=\mathbf{0}$，不妨设 $k_s\neq 0$，则 α_s 是其余向量的线性组合。正确.

选项 D："任意一个向量是其余向量的线性组合"是充分非必要条件（如 $\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(2,0),\alpha_3=(0,1)$ 线性相关，但 α_3 不能由 α_1，α_2 线性表示），错误.

【例 10】向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (s\geq 2)$ 线性无关的充要条件是（ ）.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 均不是零向量

（B）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意 $s-1$ 个向量都线性无关

（C）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\alpha_{s+1}$ 中有一个向量是其余向量的线性组合

（D）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中每一个向量都不能由其余的 $s-1$ 个向量线性表示

【答案】（D）

【解析】本题考查考查向量组的线性相关性

选项 A：均非零向量是线性无关的必要非充分条件（如 $\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(2,0),\alpha_3=(3,0)$ 都是非零向量但线性相关），错误.

选项B：任意 $s-1$ 个向量线性无关是必要非充分条件（如 $\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(0,1),\alpha_3=(1,1)$ 两两线性无关但整体线性相关），错误.

选项C："$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\alpha_{s+1}$ 有一个向量是其余向量的线性组合"可推出原向量组线性相关，错误. 比如令前 s 个向量为零向量.

选项D：充分性. 若每个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示，假设存在 $k_1,\cdots,k_s$ 使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=\mathbf{0}$，不妨设 $k_s\neq 0$，则 α_s 可由其余向量线性表示，矛盾，故线性无关.

必要性。若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，由定义知任意向量不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示（否则存在非零系数组合为零向量，矛盾），正确.

（3）n 维向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow|A|=0$；n 维向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow|A|\neq 0$.

向量个数大于向量维数时，向量组必线性相关.

【例11】设向量 $\alpha_1=(6,a+1,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(a,2,-2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(a,1,0)^{\mathrm{T}}$. 求：

（1）a 为何值时，α_1,α_2 线性相关？a 为何值时，α_1,α_2 线性无关？

（2）a 为何值时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关？a 为何值时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关？

【答案】（1）当 $a=-4$ 时，α_1,α_2 线性相关；当 $a\neq -4$ 时，α_1,α_2 线性无关；

（2）当 $a=\dfrac{3}{2}$ 或 $a=-4$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；当 $a\neq\dfrac{3}{2}$ 且 $a\neq -4$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

【解析】本题考查判断含参向量组的线性相关性.

（1）判断 α_1,α_2 的线性相关性. 根据2个 n 维向量线性相关对应分量成比例，得 $\dfrac{6}{a}=\dfrac{a+1}{2}=\dfrac{3}{-2}$，得 $a=-4$，故当 $a=-4$ 时，α_1,α_2 线性相关；当 $a\neq -4$ 时，α_1,α_2 线性无关.

（2）判断 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性相关性.

3 个三维向量构成矩阵 $A=\begin{pmatrix}6 & a & a\\ a+1 & 2 & 1\\ 3 & -2 & 0\end{pmatrix}$，计算行列式 $|A|=-(2a-3)(a+4)$，则 3 个三维向量线性相关

$\Leftrightarrow |A|=0$，即 $-(2a-3)(a+4)=0$，得 $a=\frac{3}{2}$ 或 $a=-4$.

故当 $a=\frac{3}{2}$ 或 $a=-4$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；当 $a\neq\frac{3}{2}$ 且 $a\neq-4$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

（4）“部分相关⇒整体相关；整体无关⇒部分无关”

如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的某部分向量组成的向量组线性相关，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关；

如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则其任一部分向量组成的向量组都线性无关.

（5）“原相关⇒缩短相关，原无关⇒延长无关”

在 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的各向量上添加 m 个分量变成 $n+m$ 维向量组 $\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_s$.

如果 $\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_s$（延长组）线性相关，那么 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$（原向量组）也线性相关；

如果 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$（原向量组）线性无关，那么 $\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_s$（延长组）也线性无关.

【例 12】若 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34}\end{pmatrix}$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}$，且 $\begin{vmatrix}a_{12} & a_{14}\\ a_{32} & a_{34}\end{vmatrix}\neq 0$，$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=0$，则下列结论中：①$r(A)=2$；②$\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关；③β_1,β_2,β_3 线性相关；④$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，正确的是（ ）.

（A）①③　　（B）②③　　（C）①④　　（D）②④

【答案】（D）

【解析】本题考查判断矩阵的秩和向量组的线性相关性.

①：$r(A)$ 无法由已知确定为 2，错误；事实上 $r(A)=2$ 或 3.

②：2 阶子式 $\begin{vmatrix}a_{12} & a_{14}\\ a_{32} & a_{34}\end{vmatrix}\neq 0$，对应列向量 α_2,α_4 线性无关，正确.（原向量组线性无关，则延长组线性无关）

③：行向量 β_1,β_2,β_3 的线性相关性无法由列子式判定，错误：事实上 $r(A)=2$ 或 3，当 $r(A)=2$ 时，行向量组线性相关；当 $r(A)=3$ 时，行向量组线性无关.

④：3 阶子式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=0$，对应列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，正确.

【例 13】设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_s \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_s^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_s^{n-1} \end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，其中 $a_i\neq a_j(i\neq j;\ i=1,2,\cdots,s;\ j=1,2,\cdots,s)$，试讨论向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的线性相关性.

【解析】矩阵 A 取前 s 行得 A_s，其行列式为范德蒙德行列式 $|A_s|=\prod\limits_{1\leqslant j<i\leqslant s}(a_i-a_j)$，因 $a_i\neq a_j$，故 $|A_s|\neq 0$.

当 $s>n$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为 s 个 n 维向量，由“$m>n$ 时 m 个 n 维向量线性相关”，得 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性相关.

当 $s\leq n$ 时，A_s 的秩 $r(A_s)=s$，故矩阵 A 的列秩 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=s$（等于向量个数），得 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关.

（6）设 $p_1,p_2,\cdots p_n$ 为 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和 $\alpha_1',\alpha_2',\cdots,\alpha_s'$ 为两向量组，其中

$$\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})^{\mathrm{T}},\ \alpha_i'=\left(a_{ip_1},a_{ip_2},\cdots,a_{ip_n}\right)^{\mathrm{T}},$$

即 $\alpha_1',\alpha_2',\cdots,\alpha_s'$ 是对 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 各分量顺序进行重排后得到的向量组，则这两个向量组有相同的线性相关性.

拓展：初等行变换不改变列向量组的线性相关性；初等列变换不改变行向量组的线性相关性.

（7）设向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关，而向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s,\alpha$ 线性相关，则 α 能由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，且表示式是唯一的.

【例 14】设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，试回答：

（1）α_1 能否由 α_2,α_3 线性表出？（2）α_4 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出？

【解析】本题考查向量组的线性表出问题.

（1）因 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，所以 α_2,α_3 线性无关（部分组无关），又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，根据“相关组含无关部分组时，另一向量可由该部分组表出”，得 α_1 能由 α_2,α_3 线性表出.

（2）反证法：假设 α_4 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，即 $\alpha_4=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$.

由（1），α_1 可由 α_2,α_3 表出，设 $\alpha_1=l_2\alpha_2+l_3\alpha_3$，代入得 α_4 可由 α_2,α_3 线性表出，与 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关矛盾，故 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出.

（8）“以少表多，多必相关”

设向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示且 $t>s$，那么 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性相关.

其等价命题：如果向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，且 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性无关，那么 $t\leqslant s$.

【例 15】设向量组（I）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，（II）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，则下列结论正确的是（ ）.

①若向量组（I）可由（II）线性表示，且 $s<t$，则必有（I）线性相关，

②若向量组（II）可由（I）线性表示，且 $s<t$，则必有（I）线性相关，

③若向量组（I）可由（II）线性表示，且（I）线性无关，则必有 $s\geq t$，

④若向量组（II）可由（I）线性表示，且（I）线性无关，则必有 $s\geq t$，

（A）①④　　（B）①③　　（C）②③　　（D）②④

【答案】（B）

【解析】本题考查判断向量组的相关性，以及向量组的线性表出问题.

①：（I）可由（II）线性表出，则 $r(\beta_1,\cdots,\beta_t)\leq r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\leq s$，因 $s<t$，故 $r(\beta_1,\cdots,\beta_t)<t$，（I）线性相关，正确.

②：（Ⅱ）可由（Ⅰ）线性表出，则 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\le r(\beta_1,\cdots,\beta_t)\le t$. $s<t$ 无法推出 $r(\beta_1,\cdots,\beta_t)<t$，（Ⅰ）不一定相关，错误.

③：（Ⅰ）可由（Ⅱ）线性表出且（Ⅰ）线性无关，则 $r(\beta_1,\cdots,\beta_t)=t$，又 $t\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\le s$，故 $s\ge t$，正确.

④：（Ⅱ）可由（Ⅰ）线性表出且（Ⅰ）线性无关，则 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\le t$，无法推出 $s\ge t$，错误.